Lista 2

1. Faça um programa que receba dois números e mostre qual deles é o maior.

2. Leia um número fornecido pelo usuário. Se esse número for positivo, calcule a raiz quadrada do número. Se o número for negativo, mostre uma mensagem dizendo que o número é inválido.

3. Faça um programa que leia um número e, caso ele seja positivo, calcule e mostre:

- O número digitado ao quadrado.
- A raiz quadrada do número digitado.

4. Faça um programa que receba um número inteiro e verifique se este número é par ou ímpar.

5. Escreva um programa que, dados dois números inteiros, mostre na tela o maior deles, assim como a diferença existente entre ambos.

6. Faça um programa que receba dois números e mostre o maior. Se por acaso, os dois números forem iguais, imprima a mensagem *"Números iguais"*.

7. Faça um programa que leia 2 notas de um aluno, verifique se as notas são válidas e exiba na tela a média destas notas. Uma nota válida deve ser, obrigatoriamente, um valor entre 0.0 e 10.0, onde caso a nota não possua um valor válido, este fato deve ser informado ao usuário e o programa termina.

8. Faça um algoritmo que calcule a média ponderada das notas de 3 provas. A primeira e a segunda prova tem peso 1 e a terceira tem peso 2. Ao final, mostrar a média do aluno e indicar se o aluno foi aprovado ou reprovado. A nota para aprovação deve ser igual ou superior a 60 pontos.

9. A nota final de um estudante e calculada a partir de três notas atribuídas entre o intervalo de 0 até 10, respectivamente, a um trabalho de laboratório, a uma avaliação semestral e a um exame final. A média das três notas mencionadas anteriormente obedece aos pesos:

- Trabalho de Laboratório: 2;
- Avaliação Semestral: 3;
- Exame Final: 5;

De acordo com o resultado, mostre na tela se o aluno esta reprovado (média entre 0 e 2.9), de recuperação (entre 3 e 4.9) ou se foi aprovado. Faça todas as verificações necessárias.

10. Usando switch, escreva um programa que leia um inteiro entre 1 e 7 e imprima o dia da semana correspondente a este número. Isto é, domingo se 1, segunda-feira se 2, e assim por diante.

11. Faça um programa que mostre ao usuário um menu com 4 opções de operações matemáticas. O usuário escolhe uma das opções e o seu programa então pede dois valores numéricos e realiza a operação, mostrando o resultado e saindo.

12. Faça um programa para verificar se um determinado número inteiro e divisível por 3 ou 5, mas não simultaneamente pelos dois.

13. Dados três valores, A, B, C, verificar se eles podem ser valores dos lados de um triangulo e, se forem, se e um triângulo escaleno, equilátero ou isóscele, considerando os seguintes conceitos:

- O comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma dos outros ´ dois lados.
- Chama-se equilátero o triângulo que tem três lados iguais.
- Denominam-se isósceles o triângulo que tem o comprimento de dois lados iguais.
- Recebe o nome de escaleno o triangulo que tem os três lados diferentes.

14. Determine se um determinado ano lido e bissexto. Sendo que um ano é bissexto se for divisível por 400 ou se for divisível por 4 e não for divisível por 100. Por exemplo: 1988, 1992, 1996.

15. Calcule as raízes da equação de 2° grau. Lembrando que:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

E $ax^2 + bx + c = 0$ representa uma equação de 2° grau.

- A variável *a* tem que ser diferente de zero. Caso seja igual, imprima a mensagem *"Não é equação de segundo grau"*.
- Se $\Delta < 0$, não existe real. Imprima a mensagem *"Não existe raiz"*.
- Se $\Delta = 0$, existe uma raiz real. Imprima a raiz e a mensagem *"Raiz única"*.
- Se $\Delta \geq 0$, imprima as duas raízes reais.

16. Faça uma prova de matemática para crianças que estão aprendendo a somar números inteiros menores do que 100. Escolha números aleatórios entre 1 e 100, e mostre na tela a pergunta: *"Qual e a soma de a + b"*, onde *a* e *b* são os números aleatórios. Peça a resposta. Faça cinco perguntas ao aluno, e mostre para ele as respostas corretas, além de quantas vezes o aluno acertou.

17. Faça um programa que receba três números e mostre-os em ordem crescente.

18. Faça um programa que receba a altura e o peso de uma pessoa. De acordo com a tabela a seguir, verifique e mostra qual a classificação dessa pessoa.

Altura	Peso		
	Até 60	Entre 60 e 90 (Inclusive)	Acima de 90
Menor que 1,20	A	D	G
De 1,20 a 1,70	B	E	H
Maior que 1,70	C	F	I

19. As tarifas de certo parque de estacionamento são as seguintes:

- 1 e 2 hora - R$ 1,00 cada
- 3 e 4 hora - R$ 1,40 cada
- 5 a hora e seguintes - R$ 2,00 cada

O número de horas a pagar é sempre inteiro e arredondado por excesso. Deste modo, quem estacionar durante 61 minutos pagará por duas horas, que é o mesmo que pagaria se tivesse permanecido 120 minutos. Os momentos de chegada ao parque e partida deste são apresentados na forma de pares de inteiros, representando horas e minutos. Por exemplo, o par 12 50 representara "dez para a uma da tarde". Pretende-se criar um programa que, lidos pelo teclado os momentos de chegada e de partida, escreva na tela o preço cobrado pelo estacionamento. Admite-se que a chegada e a partida se dão com intervalo não superior a 24 horas. Portanto, se uma dada hora de chegada for superior a da partida, isso não é uma situação de erro, apenas significará que a partida ocorreu no dia seguinte ao da chegada.

20. Faça um algoritmo que calcule o IMC de uma pessoa e mostre sua classificação de acordo com a tabela abaixo:

IMC	Classificação
$< 18,5$	Abaixo do Peso
18,6 - 24,9	Saudável
25,0 - 29,9	Peso em excesso
30,0 - 34,9	Obesidade Grau I
35,0 - 39,9	Obesidade Grau II(severa)
$\geq 40,0$	Obesidade Grau III(mórbida)

Dicas

3. Use a biblioteca *math.h* para facilitar.

4. A ideia chave está em observar o resto da divisão por 2.

5. Diferença do maior menos o menor, pense como se fosse distância entre dois pontos, não existe distancia negativa.

7. Aqui o *if* tem mais de uma condição: *if((?)&&(?)) ~ if((?)||(?))*, veja qual se adapta ao exercício.

11. Nesse podemos tratar cada operação com seu char correspondente exemplo:
Para adição digite '+'; e armazenar esse caractere '+' em uma variável do tipo char, depois fazer o que se pede diante cada opção.

14. Nesse tipo de problema, temos um *if* composto de uma maneira mais complexa, analise pensando o seguinte, o ano bissexto pode ser descoberto de duas formas (um *if* com mais de um teste), mas um desses testes tem mais de um teste também.

17. Use a função *rand()* para gerar os números.

20. IMC = peso/altura^2.